

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Cantidad de horas programando (horas enteras)

Asignatura: Estadística matemática, probabilidades y métodos empíricos

Docente: Antonia Quispe Mamani

Integrantes:

Apaza Chambi Willian Elmer

Capatinta Almanza Camilo Bladimir Alexander

Quispe Hacha Aleyda Luz

Solis Florez Kevin Aldair

Mamani Machaca Paul Roel

Arequipa – Perú

2026

Resumen

[completar]

Palabras clave: *[completar]*

Abstract

[completar]

Keywords: *[completar]*

Índice

1. Introducción	4
2. Marco Teórico	5
3. Nociones de probabilidad	5
4. Aplicación de probabilidad	5
4.1. Contexto general del experimento	5
4.2. Evento simple	5
4.3. Evento compuesto	6
5. Metodología	7
6. Resultados	8
7. Conclusiones	9

1. Introducción

2. Marco Teórico

3. Nociones de probabilidad

Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado no puede predecirse con certeza antes de realizarlo. El conjunto de todos los resultados posibles se denomina **espacio muestral** (S), y cualquier subconjunto de éste se denomina **evento**.

Bajo la definición clásica de Laplace, si todos los resultados del espacio muestral son igualmente probables, la probabilidad de un evento A es:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

donde $n(A)$ es el número de resultados favorables al evento y $n(S)$ el número total de resultados posibles.

Cuando la ocurrencia de un evento modifica la probabilidad de otro, se habla de **eventos dependientes**. En ese caso se aplica la **probabilidad condicional** y su regla de multiplicación:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A), \quad P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A) > 0$$

4. Aplicación de probabilidad

4.1. Contexto general del experimento

Experimento: Elegir un plumón al azar de un estuche de 12 plumones de colores.

Espacio muestral (S): $S = \{\text{azul, amarillo, rojo, verde, negro, blanco, anaranjado, morado, rosado, marrón, celeste, gris}\}$, con $n(S) = 12$.

Evento (A): Escoger un color primario del estuche de plumones: $A = \{\text{amarillo, azul, rojo}\}$.

4.2. Evento simple

Experimento: Extraer un único plumón del estuche, en un solo intento.

Espacio muestral (S): El mismo espacio muestral general, $n(S) = 12$.

Evento (B): Obtener un plumón de color azul: $B = \{\text{azul}\}$, con $n(B) = 1$.

Al haber solo 1 plumón azul de un total de 12:

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{1}{12} \approx 0.0833 \quad (8.33 \%)$$

Interpretación: al elegir un plumón al azar del estuche de colores, la probabilidad de que este sea de color azul es del 8.33 %.

4.3. Evento compuesto

Experimento: Extraer dos plumones de manera consecutiva y *sin reposición*: primero un plumón amarillo y a continuación un plumón rojo.

Espacio muestral: Para el primer intento, S_1 es el espacio muestral general ($n(S_1) = 12$). Para el segundo intento, dado que no hay reposición, S_2 contiene los 11 plumones restantes ($n(S_2) = 11$).

Evento (D): Obtener un plumón amarillo en el primer intento: $D = \{\text{amarillo}\}$.

Evento (E): Obtener un plumón rojo en el segundo intento, dado que el primero fue amarillo.

Evento compuesto (C): $C = D \cap E$.

Al depender el segundo resultado del primero, se aplica la regla de multiplicación para eventos dependientes:

$$P(D \cap E) = P(D) \cdot P(E | D)$$

- Probabilidad de sacar amarillo en el primer intento: $P(D) = \frac{1}{12}$
- Probabilidad condicional de sacar rojo en el segundo intento, dado que el primero fue amarillo:
 $P(E | D) = \frac{1}{11}$

Multiplicando ambas probabilidades:

$$P(C) = P(D \cap E) = \frac{1}{12} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{132} \approx 0.00757 \quad (0.76 \%)$$

Interpretación: la probabilidad de extraer primero un plumón amarillo y, de manera consecutiva y sin reposición, un plumón rojo es del 0.76 %.

5. Metodología

6. Resultados

7. Conclusiones